

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド79枚) 全72問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

4.運動器part4	79枚	72問
------------	-----	-----

4 運動器part4

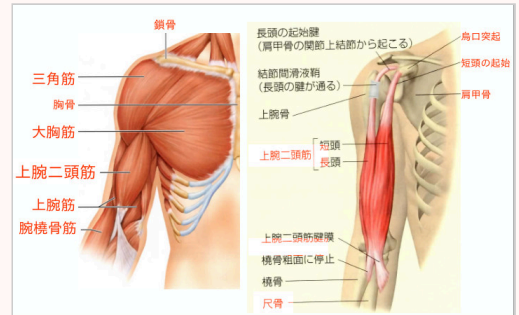
出典:解剖生理(運動器 part4).pdf(スライド79枚) 全72問

肘関節を動かす筋(上肢の筋)

- ①は②をつくる筋肉で、起始は肩甲骨、停止は橈骨粗面である。③の④と、⑤の⑥で働く。これは、この筋が③を越えているからである。

- ① 上腕二頭筋
② カゴ
③ 肘関節
④ 屈曲
⑤ 前腕
⑥ 回外

肘関節の屈曲と前腕の回外の2つに働く。肘関節を越えているので、肘関節の運動に働くことができる。図の右側で、上腕二頭筋が橈骨粗面に停止しているようすを確認しよう。

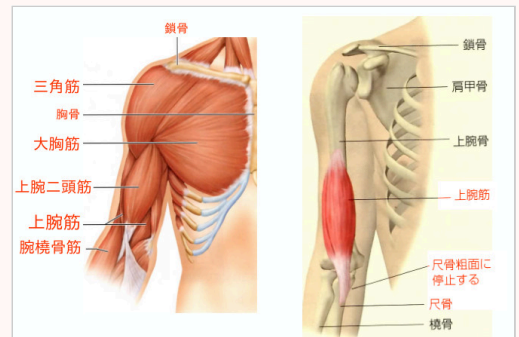


スライド167の図

- ①は、②より深いところを走る筋である。
2 ②とともに⑤の③に働き、④を持ち上げる。この筋も⑤を越えている。

- ① 上腕筋
② 上腕二頭筋
③ 屈曲
④ 尺骨
⑤ 肘関節

上腕筋は上腕二頭筋より深いところを走り、肘関節の屈曲(尺骨を持ち上げる)に働く。起始は上腕骨前面、停止は尺骨粗面。図の右側で、停止部を確認しよう。

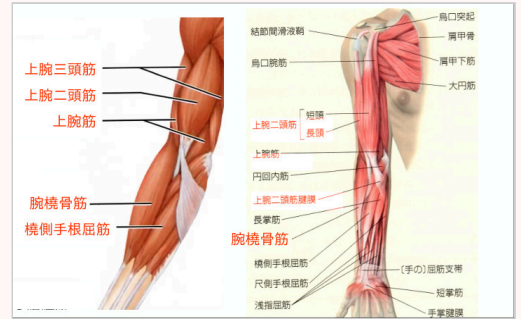


スライド169の図

- ① は、筋の大部分が ② にある筋で、起始
 3 は上腕骨、停止は橈骨茎状突起である。No.1①とと
 ★★ もに、④ の ③ に働く。

- ① 腕橈骨筋
 ② 前腕
 ③ 屈曲
 ④ 肘関節

腕橈骨筋は大部分が前腕にある。図で、腕橈骨筋が前腕を走るようすを確認しよう。

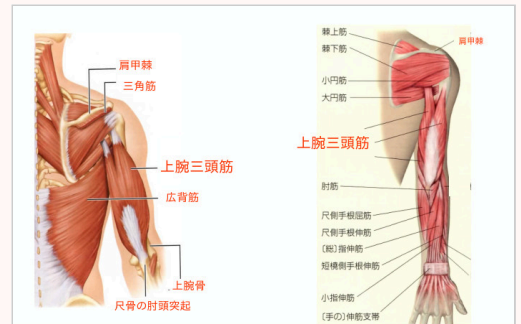


スライド171の図

- ① は上腕の ② にある筋で、③ ・
 4 ④ ・ ⑤ の3頭がある。起始は肩甲骨と上腕
 ★★ 骨、停止は尺骨肘頭である。

- ① 上腕三頭筋
 ② 伸側
 ③ 長頭
 ④ 内側頭
 ⑤ 外側頭

上腕三頭筋は上腕の伸側にある。図で、上腕三頭筋の位置を確認しよう。



スライド175の図

- No.4①は、① の ② に働き、No.1①の
 5 ③ である。また、④ の ② にも働く。
 ★★

- ① 肘関節
 ② 伸展
 ③ 拮抗筋
 ④ 肩関節

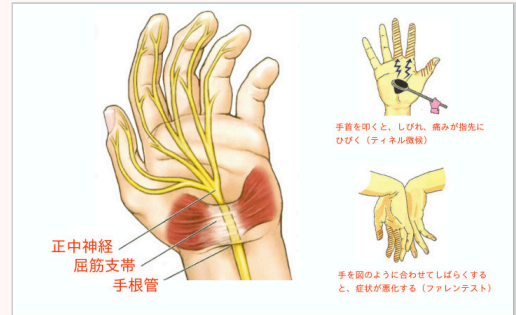
肘関節の伸展と肩関節の伸展に働く。肘関節では、屈曲に働く上腕二頭筋と反対の働きをする拮抗筋。

手根管症候群

- 手に分布する屈筋のほとんどの腱は、① によってつくられる狭いトンネル(②)を通過する。
★★

- くつきんしたい
① 屈筋支帯
しゅこんかん
② 手根管

図で、**屈筋支帯・手根管**と、その中を通る**正中神経**の位置を確認しよう。



スライド179の図

- ① な手や指の運動は、No.6②周りの組織に炎症や腫れを引き起こす。腫れはNo.6②を通る
7 ② を圧迫し、手の ③ に痛みや痺れを起こす(④)。④は、ピアニスト・ミシン工・肉屋・キーボードを打つ人など、手首の ⑤ を伴う職業に多い。

- ① 過剰
せいちゅうしんけい
② 正中神経
③ 母指～中指
しゅこんかんしゅうどうぐん
④ 手根管症候群
⑤ 連続的な運動

原因は**過剰な手や指の運動**。**手首の連続的な運動を伴う職業**に多い。学習ポイントでも「**手根管症候群→正中神経**」とまとめられている。

- No.7④では、手首を叩くと、しびれや痛みが指先にひびく① がみられる。また、No.6の図の右下のよう② に手を合わせてしばらくすると症状が悪化する(②)。
★★★

- ちようこう
① ティネル徴候
② ファレンテスト

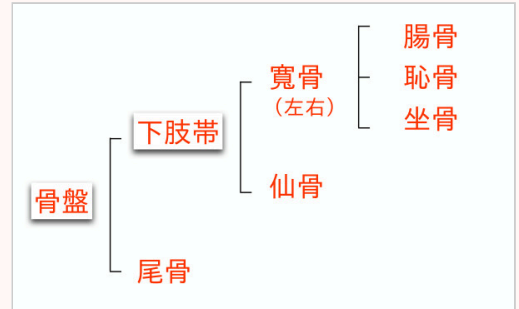
どちらもNo.6の図の右側に示されている(上が**ティネル徴候**、下が**ファレンテスト**)。

下肢帯・骨盤の骨格

- ① は2個の ② と ③ からなり、上半身
9 の重量を支える大切な機能を持つ。
★

- ① ^{かしたい}下肢帯
② ^{かんこつ}寛骨
③ ^{せんこつ}仙骨

寛骨2個(左右)と仙骨からなる。※一般的な教科書と記載が異なる場合があるが、試験はスライドどおり。図で、骨盤を構成する骨の関係を確認しよう。



スライド185の図

- No.9②は、①・②・③の3つの骨が
癒合したものである。また、No.9①に④を合
★ せて、⑤が形成される。

重要

- ① ^{ちょうこつ}腸骨
② ^{ちこつ}恥骨
③ ^{ざこつ}坐骨
④ ^{びこつ}尾骨
⑤ 骨盤

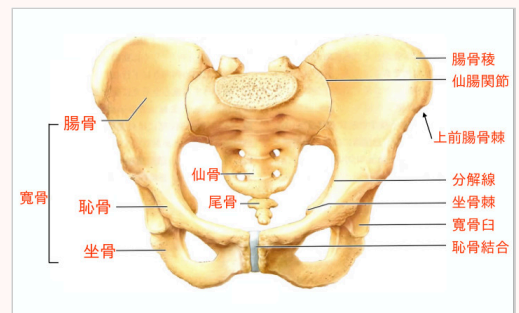
骨盤=下肢帯(寛骨2個+仙骨)+尾骨。No.9の図で確認しよう。※一般的な教科書と記載が異なる場合があるが、試験はスライドどおり。

- No.10①の後方は、①と②をつくる。腰に
11 手を置くと③が触れるが、ちょうど人差し指のあ
★★ たりに触れる出っ張りが④である。

重要

- ① 仙骨
② ^{せんちようかんせつ}仙腸関節
③ ^{ちようこつりよう}腸骨稜
④ ^{じようぜんちようこつきょく}上前腸骨棘

腸骨の後方は仙骨と仙腸関節をつくる。図で、腸骨稜・仙腸関節・上前腸骨棘の位置を確認しよう。



スライド186の図

- No.11④と対をなす、No.11③の後端にある突起を
 12 ① といい、その周囲は ② と呼ばれる体表
 ★★ のくぼみにあたる(ただし日本人にはできにくい)。

- No.11④とNo.12①を結ぶ線上の外前 ① の部
 13 位を ② といい、③ への筋肉内注射に使用
 ★★ される。

- 親指を ① に、中指を ② にあてると、人差し
 14 指と親指に囲まれたスペースの ③ が、No.13②
 ★★ にあたる。

じょうこうちょうこつきよく
 ① 上後腸骨棘

② ヴィーナスのえくぼ

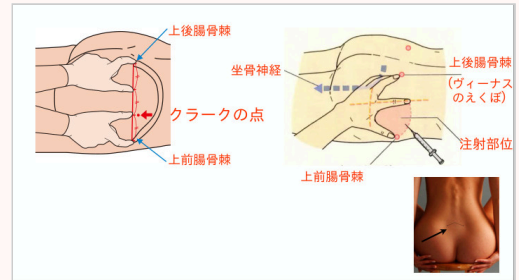
No.13の図の右下の写真の矢印が**ヴィーナスのえくぼ**。右寛骨を外側から見た図(No.15の図)でも、**上後腸骨棘**が確認できる。

① 1/3

② クラークの点

ちゅうでんきん
 ③ 中殿筋

上前腸骨棘と**上後腸骨棘**は**筋肉内注射の目安**となる。図で、**注射部位**と、近くを通る**坐骨神経**の位置を確認しよう。



スライド187の図

① 上前腸骨棘

② ヴィーナスのえくぼ

③ 中央付近

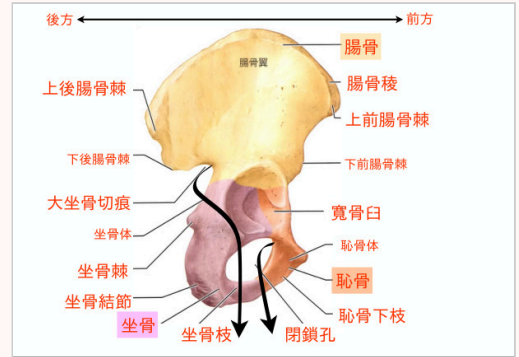
親指を**上前腸骨棘**、**中指**を**ヴィーナスのえくぼ**にあて、**人差し指**と**親指**に囲まれたスペースの**中央付近**が**クラークの点**。No.13の図の左側が、このときの手の置き方。

- ① のうち、椅子に座ったときに触れる突出部を
 15 ② という。また、③ を、太い ④ や血管
 ★★★ が骨盤から ⑤ へと通過する。

重要

- ① 坐骨
 ざとつけっせつ
 ② 坐骨結節
 だいざこつせっこん
 ③ 大坐骨切痕
 ④ 坐骨神経
 ⑤ 大腿後面

大坐骨切痕を通して大腿後面へ向かう。図の2本の矢印は、大坐骨切痕(後方)と閉鎖孔(前方)を通る経路を示している。

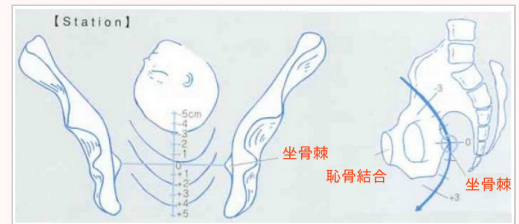


スライド188の図

- ① は、分娩時に胎児が産道のどこまで降りてき
 16 ているかを知る目安になる。外から触れるのではな
 ★★ く、② をして触れる。

- ざとつきよく
 ① 坐骨棘
 ② 内診

図では、坐骨棘の高さを0として、胎児の位置が目盛り(cm)で示されている。



スライド189の図

- 恥骨の枝と①の枝で②を構成し、ここを
 17 ③を支配する神経や血管が通る。

★★★

重要

- ① 坐骨
 へいさこう
 ② 閉鎖孔
 ③ 大腿前面

閉鎖孔(恥骨の枝と坐骨の枝)を、大腿前面を支配する神経・血管が通る。No.15の図で位置を確認しよう。※支配する部位は一般的な教科書と記載が異なる場合があるが、試験はスライドどおり。

- 左右の恥骨は正中面で **①** という関節を形成する。また、No.10①～③の3つの骨が癒合して
- 18 **★** **②** をつくり、**③** と関節をつくる。

- ① 恥骨結合
かんこつぎゅう
② 寛骨臼
③ 大腿骨

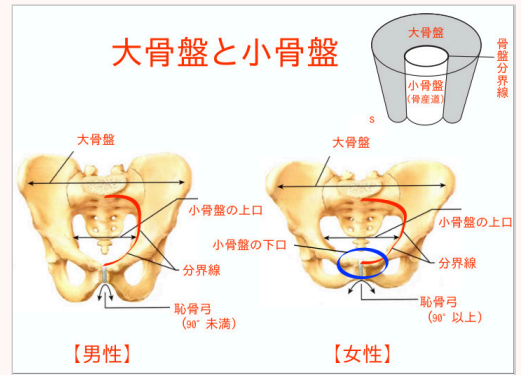
寛骨臼には大腿骨頭がはまる (No.26)。No.11の図で、恥骨結合と寛骨臼の位置を確認しよう。

大骨盤と小骨盤・骨盤の性差・先天性股関節脱臼

- 骨盤は、**①** を境にして、上の **②** と下の **③** に分けることができる。分娩時に問題となる
- 19 **★★** のは、**③** (**④**) の大きさである。図では、**③** の上の口を **⑤**、下の口を **⑥** と示している。

- ぶんかいせん
① 分界線
② 大骨盤
③ 小骨盤
④ 産道
⑤ 小骨盤の上口
じょうこう
かこう
⑥ 小骨盤の下口

分娩時に問題となるのは小骨盤(産道)の大きさ。図の右上の模式図にも、大骨盤・小骨盤(骨産道)・骨盤分界線が示されている。



スライド190の図

□□□ 骨盤の性差：一般構造は、女性では骨盤が ①、
20 骨は ②。男性では骨盤が ③、骨は
★ ④。

- ① 浅く
- ② 薄い
- ③ 深く
- ④ 厚い

表では、女性「浅い。骨は薄い」、男性「深い。骨は厚い」。図
の表で、骨盤の性差をまとめて確認しよう。

	女性	男性
一般構造	浅い。骨は薄い	深い。骨は厚い
骨盤上口	大きく卵円形	小さくハート形
腸骨	側面に張り出す	張り出しが小さい
仙骨	短く弯曲が浅い	長く弯曲が深い
坐骨棘	左右がより離れている	左右があまり離れていない
恥骨弓	丸く角度が>90°	鋭く角度が<90°
閉鎖孔	卵円形	丸い

スライド191の表

□□□ 骨盤上口は、女性では大きく ①、男性では小さ
21 く ②である。また腸骨は、女性では ③に張
★★★ り出すが、男性では張り出しが ④。

- ① 卵円形
- ② ハート形
- ③ 側面
- ④ 小さい

表では、女性「大きく卵円形」「側面に張り出す」、男性「小
さくハート形」「張り出しが小さい」。

□□□ 仙骨は、女性では ① 弯曲が ② が、男性で
22 は ③ 弯曲が ④。坐骨棘は、女性では左右
★★★ が ⑤ が、男性では左右が ⑥。

- ① 短く
- ② 浅い
- ③ 長く
- ④ 深い
- ⑤ より離れている
- ⑥ あまり離れていない

表では、女性「短く弯曲が浅い」「左右がより離れている」、
男性「長く弯曲が深い」「左右があまり離れていない」。

- No.18①の下にできる月(①)は、女性では
23 ② 角度が90°より ③ が、男性では ④
★★★ 角度が90°より ⑤ 。また閉鎖孔は、女性では
⑥ 、男性では ⑦ である。

- ちこつきゅう
① 恥骨弓
② 丸く
③ 大きい
④ 鋭く
⑤ 小さい
⑥ 卵円形
⑦ 丸い

恥骨弓は、女性は丸く、角度が90°より大きい、男性は鋭く、角度が90°より小さい。No.19の図でも、男性は「90°未満」、女性は「90°以上」。※閉鎖孔の形は一般的な教科書と記載が異なるが、試験はスライドどおり。

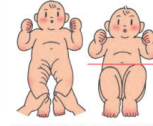
- ① は生後1年以内に診断される疾患で、
24 ② に多く、③ 的要素が強い。
★

- せんてんせいこかんせつだききゅう
① 先天性股関節脱臼
② 女兒
③ 遺伝

遺伝的要素が強い。図の左上はX線写真で、赤丸で囲んだ側が脱臼した股関節。



＜正常股関節＞ ＜脱臼した股関節＞



大腿骨のしわ浮き別形 立てた膝の高さが違う

- ・ 生後1年以内に診断される
- ・ 女兒に多い
- ・ 股関節開排制限（股の開きが悪い）
- ・ 脚長差（脱臼側が短い）
- ・ 遺伝的要素が強い

スライド193の図

- No.24①では、股関節の ① （股の開きが悪い）
25 や ② （脱臼側が短い）がみられる。そのほか、太
★★ ももの皺が左右 ③ であることや、脱臼している
側の膝が ④ ことも特徴である。

- かいはいせいげん
① 開排制限
きやくちようさ
② 脚長差
③ 非対称
④ 低い

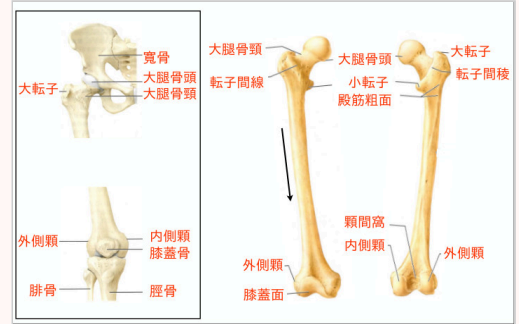
No.24の図の下で、太ももの皺が左右非対称(左)と、脱臼している側の膝が低い(右)ようすを確認しよう。

大腿骨

- 大腿骨の近位端には、①と②がある。
- 26 ①は③と関節をつくり、②は
- ★ ④の骨折がよく起こる場所である。

- だいたいこつどう
① 大腿骨頭
だいたいこつけい
② 大腿骨頸
かんこつぎゅう
③ 寛骨臼
④ 老人

老人の骨折は、**大腿骨頸**でよく起こる。図の左上で、**大腿骨頭**が**寛骨**の**寛骨臼**と関節をつくるようすを確認しよう。



スライド194の図

- ①は外から触れることができる(太ももの側面
- 27 を膝から上に沿っていくと、股関節の横あたりにちょ
- ★ っと出ている場所)。筋肉が②する場所で、
- ③の目安ともなる。

- だいてんし
① 大転子
② 附着
③ 筋肉内注射

大転子には、**大殿筋**と**中殿筋**が停止する(No.51・No.52)。

- 大腿骨は①に下行するが、これは女性でより顕
- 28 著である。女性は②からである。
- ★★

- ① 斜め内向き
② 骨盤が広い

女性でより顕著なのは、**骨盤が広い**から。骨盤の性差はNo.20を参照。

- 大腿骨の遠位端では、①と②で下腿の
- 29 ③と関節をつくる。①と②の間には
- ★★ ④があり、⑤と関節をつくる。

- がいそくか
① 外側顆
ないそくか
② 内側顆
けいこつ
③ 脛骨
しつがいめん
④ 膝蓋面
しつがいこつ
⑤ 膝蓋骨

No.26の図の下側で、**外側顆**・**内側顆**・**膝蓋面**の位置を確認しよう。

□□□ ① は成人に発症する疾患で、② 服用や
30 ③ が原因となる。
★

- ① だいたいこつとうえし
大腿骨頭壊死
② **ステロイド**
③ **大量飲酒**

ステロイド服用や**大量飲酒**が原因。写真の左がレントゲン、
右がMRIで、赤い矢印の先が**大腿骨頭**。



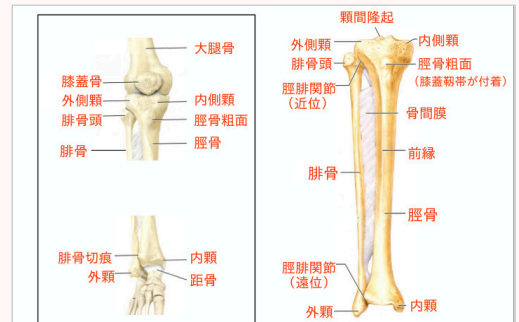
スライド195の写真

脛骨と腓骨・膝関節

□□□ 下腿は、内側の ① と外側の ② からなり、
31 全長にわたって ③ によって結ばれている。
★★ ① の1文字目は「 ④ 」、② の1文字
目は「 ⑤ 」と訓読みする。

- ① けいこつ
脛骨
② ひこつ
腓骨
③ こっかんまく
骨間膜
④ すね
⑤ こむら

脛=すね、腓=こむら。図で、**脛骨**と**腓骨**の位置関係と**骨間膜**を確認しよう。



スライド196の図

□□□ No.31①とNo.31②は、近位側と遠位側の両方で関
 32 節をつくっている(①)。これは、前腕の ②
 ★★ と ③ の関係(④)に似ている。

- ① 脛腓関節
 ② 橈骨
 ③ 尺骨
 ④ 橈尺関節

脛腓関節は、前腕の橈尺関節(橈骨と尺骨の関係)に似て
 いる。No.31の図の右側で、近位と遠位の脛腓関節の位置
 を確認しよう。

□□□ 脛骨の近位端には ① と ② があり、
 33 ③ の ①・② と膝関節をつくる。
 ★

- ① 内側顆
 ② 外側顆
 ③ 大腿骨

大腿骨の内側顆・外側顆(No.29)と向かい合って、膝関
 節をつくる。

□□□ 脛骨の近位端前面にある ① には、 ② (
 34 ③ の続き)が付着する。
 ★★

- ① 脛骨粗面
 ② 膝蓋靱帯
 ③ 大腿四頭筋腱

膝蓋靱帯は大腿四頭筋腱の続き。大腿四頭筋は膝蓋骨を
 包んだ後、膝蓋靱帯となって脛骨粗面に停止する
 (No.59)。

□□□ 脛骨の遠位部では、 ① の突起が内側の「
 35 ② 」をつくる。一方、腓骨の遠位端にある
 ★ ③ は、外側の「 ④ 」をつくる。

- ① 内顆
 ② 内くるぶし
 ③ 外顆
 ④ 外くるぶし

No.31の図の下側で、内顆と外顆の位置を確認しよう。

□□□ 脛骨の前縁は筋肉で覆われていないので、 ①
 36 の有無が見やすい場所である。
 ★

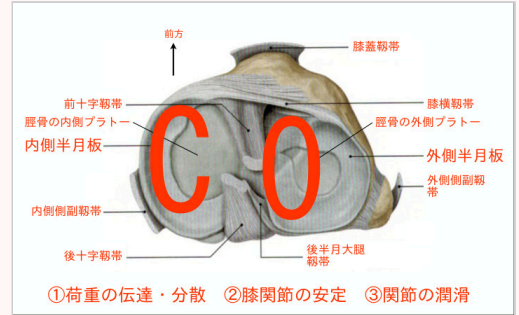
- ① 浮腫

浮腫の有無が見やすい。No.31の図の右側で、脛骨の前
 縁の位置を確認しよう。

□□□ 大腿骨関節面と脛骨関節面の間には、① と呼
 37 ばれる ② の介在物がある。内側の ③ は
 ★★★ ④、外側の ⑤ は ⑥ の形をしている。

- ① はんげつばん 半月板
 ② せんいなんこつ 線維軟骨
 ③ 内側半月板
 ④ C型
 ⑤ 外側半月板
 ⑥ O型

図の大きなCとOの文字で、形を確認しよう。



スライド198の図

□□□ No.37①は、1) ①、2) ②、3) ③ の
 38 作用をもつ。
 ★★★

- ① 荷重の伝達・分散
 ② 膝関節の安定
 ③ 関節の潤滑

No.37の図の下にも、①～③として書かれている。

□□□ No.37①の損傷は、膝を強く ① ことで起こり、
 39 ② と合併することもある。膝の曲げ伸ばし時に
 ★★ ③ があり、④ が貯留したり、急に膝が動か
 なくなったり(⑤)する。

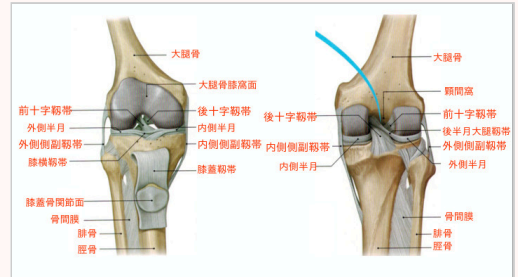
- ① ひね 捻る
 ② じんたいだんれつ 靱帯断裂
 ③ 痛みやひっきり
 ④ 関節液
 ⑤ ロッキング

膝を強く捻ると損傷する。急に膝が動かなくなることをロッキングという。

□□□ 膝関節の主な靱帯は、・・・
40 の4つである。
★★

- ① 前十字靱帯 (ACL)
ぜんじゅうじじんたい
② 後十字靱帯 (PCL)
ごうじゅうじじんたい
③ 内側側副靱帯 (MCL)
ないそくそくふくじんたい
④ 外側側副靱帯 (LCL)
がいそくそくふくじんたい

図で、4つの靱帯の位置を確認しよう。



スライド201の図

□□□ No.40①は、に対して制動する。また、膝関節
41 の に対しても制動する。
★★★

- ① 脛骨前方移動
② 内旋運動

前十字靱帯は、脛骨前方移動と膝関節の内旋運動を止める。

□□□ No.40①の断裂は、膝関節に起こりうる障害の中で
42 ものである。足が した状態で急激な
★★★ をしたときに、膝に が加わると生じ
る。

- ① 最も深刻な
② 接地
③ 方向転換
④ 回旋力

前十字靱帯の断裂は、足が接地した状態で急激な方向転換をしたときに、膝に回旋力が加わると生じる。

足の骨

□□□ 足の骨は、①・②・③ からなる。

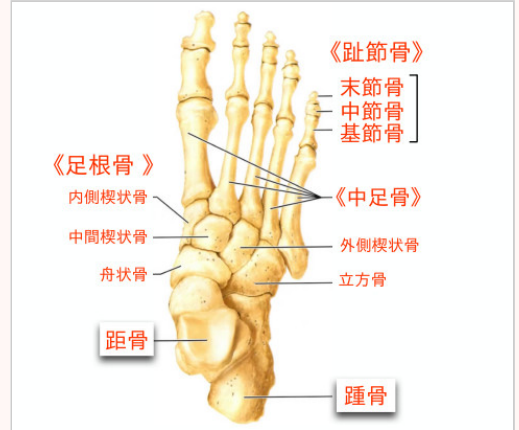
43

★

重要

- ① そっこんこつ 足根骨
 ② ちゅうそくこつ 中足骨
 ③ しぜつこつ 趾節骨

先生が「★」をつけている重要事項。図で、3種類の骨の範囲を確認しよう。



スライド203の図

□□□ No.43①は ① の骨からなり、体重を支えている
 44 のは、このうち ② (足首の骨)と ③ (かかと
 ★★ の骨)である。② のみが、④と ⑤ に
 関節で連絡する。

- ① きょこつ 7つ
 ② しょうこつ 距骨
 ③ しょうこつ 踵骨
 ④ 脛骨
 ⑤ 腓骨

距骨(足首の骨)と踵骨(しょうこつ:かかとの骨)。No.43の図で、距骨と踵骨の位置を確認しよう。

□□□ 5個の ① は、② を構成する。また、③
 45 の ④ が足の指を形作る。

★★

重要

- ① 中足骨
 ② 足底
 ③ 14本
 ④ 趾節骨

No.43の図で、中足骨と趾節骨の範囲を確認しよう。

□□□ 足の指の骨は、母趾は ①、他は ② からな
 46 り、③ 構成である。節の名前は、近位から順に
 ★★ ④・⑤・⑥ という。

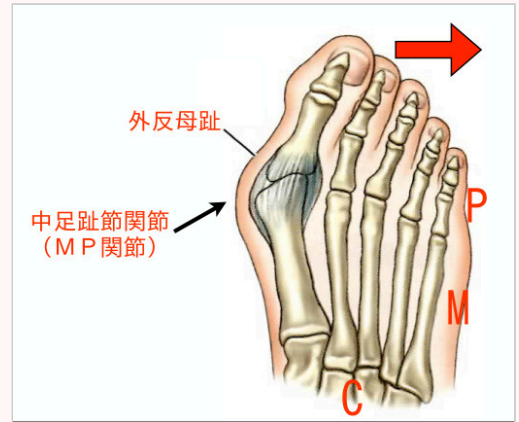
- ① 2節
 ② 3節
 ③ 手と同じ
 ④ きせつこつ 基節骨
 ⑤ ちゅうせつこつ 中節骨
 ⑥ まっせつこつ 末節骨

母趾は2節、他は3節(手と同じ構成)。学習ポイントの「4+5+5」は合計14本を表している。

- 足の母趾の先が人差し指のほうに「くの字」に曲がる
 47 変形を ① という。つけ根の関節 (② /
 ★★★ ③) の内側の突き出したところに痛みがある。

- ① 外反母趾
 ② MP関節
 ③ 中足趾節関節

痛むのはMP関節の内側の突き出したところ。※学習ポイント(スライド184)では1字違う表記になっているが、本文(スライド205)の表記で覚える(解剖学的にも正しい)。略称は教科書によって異なる場合があるが、試験はスライドどおり。



スライド205の図

- ① の狭い、つま先が細くなった靴を履くと、母趾
 48 のつけ根から先が圧迫されて変形する。また、
 ★ ② の高い靴は、つけ根にかかる力が増えて、さ
 らに変形を強くする。

- ① 幅
 ② ヒール

原因は幅の狭いつま先が細くなった靴とヒールの高い靴(つけ根にかかる力が増え、さらに変形を強くする)。

- 足の骨は、縦 ① 、横向き ② の、合計3つの
 49 弓を構成している。この弓を ③ といい、 ④
 ★★ があるおかげで、足は ④ ことができる。

重要

- ① 2列
 ② 1つ
 ③ 足弓
 ④ 体重を支える

縦2列・横向き1つの計3つ＝内側縦足弓・外側縦足弓・横足弓(図の左)。足弓があるので体重を支えることができる。



スライド206の図

□□□ 縦の弓が無いと ① になり、②・③ が
50 起こる。
★

① へんぺいそく
① 扁平足

② 足が疲れやすい

③ そくていつう
③ 足底痛

扁平足は縦の足弓が無い状態。No.49の図の右側で、健康な足と扁平足の足型を見比べよう。

股関節の運動に関与する筋

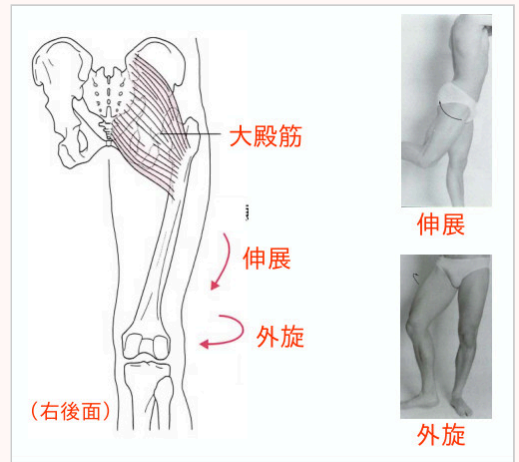
□□□ 殿部の最も浅層にあり、起始は腸骨稜の後方、停止
51 は大転子外側面である筋を ① という。股関節の
★ ②・③ に働く。

① だいでんきん
① 大殿筋

② 伸展

③ がいせん
③ 外旋

※起始・停止は一般的な教科書と記載が異なる部分があるが、試験はスライドどおり。図の右側の写真で、伸展と外旋の動きを確認しよう。



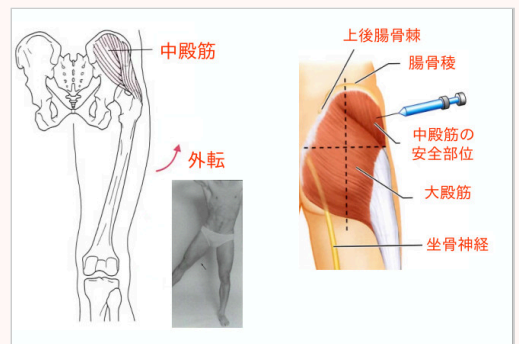
スライド211の図

□□□ ① はNo.51①の深部にある筋で、腸骨から起
52 始し、大腿骨の大転子に停止する。股関節で大腿を
★ ② させる。

① ちゅうでんきん
① 中殿筋

② 外転

股関節での働きは大腿の外転。図の右側で、中殿筋の安全部位と、大殿筋付近を走る坐骨神経の位置を確認しよう。



スライド212の図

- No.52①は ① に使用される筋肉である。
- 53 ② 付近には ③ が走行しているので、避けるべきである。
- ★★

① 筋肉内注射

② 大殿筋

③ 坐骨神経

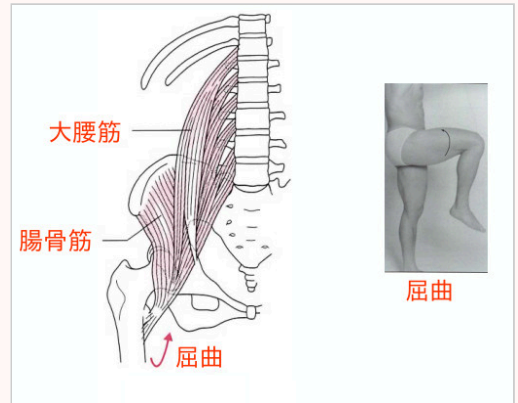
大殿筋付近を避けるのは、坐骨神経が走行しているから。
注射部位の目安はクラークの点 (No.13)。

- ① は ② と ③ からなり、腸骨と脊柱下部から起始し、大腿骨の ④ に停止する。股関節の ⑤ に働く。

重要

- ① 腸腰筋
ちょうようきん
だいようきん
② 大腰筋
だいようきん
③ 腸骨筋
ちようこつきん
④ 小転子
しょうてんし
⑤ 屈曲

図で、大腰筋と腸骨筋の位置を確認しよう。



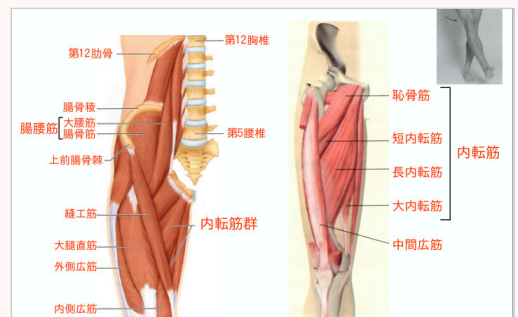
スライド214の図

- ① は、② ・ ③ ・ ④ ・ ⑤ からなる。骨盤から起始し、大腿骨の近位部に停止して、大腿を ⑥ させる。

重要

- ① 内転筋群
ちこつきん
② 恥骨筋
ちこつきん
③ 短内転筋
④ 長内転筋
⑤ 大内転筋
⑥ 内転

股関節での働きは大腿の内転。図の右側で、恥骨筋・短内転筋・長内転筋・大内転筋を上から順に確認しよう。



スライド216の図

膝関節の運動に関与する筋

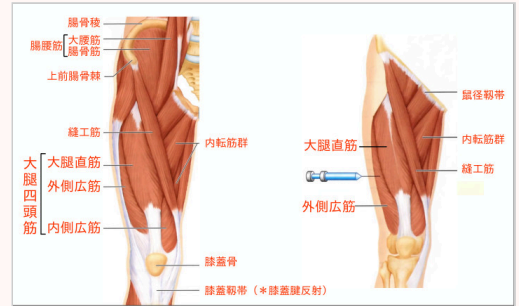
□□□ ① は、②・③・④・⑤ から
56 なり、大腿骨の前面を包む。膝関節を ⑥ させる。

★

重要

- だいたいしとうきん
① 大腿四頭筋
だいたいちよくきん
② 大腿直筋
がいそくこうきん
③ 外側広筋
ないそくこうきん
④ 内側広筋
ちゅうかんこうきん
⑤ 中間広筋
⑥ 伸展

図で、**大腿四頭筋**を構成する筋の位置を確認しよう。



スライド225の図

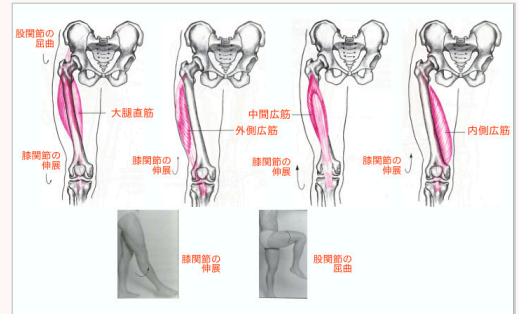
□□□ No.56①の中で、① が唯一の ② である。
57 そのため ① のみが、股関節の ③ にも働く。

★★

重要

- だいたいちよくきん
① 大腿直筋
② 二関節筋
③ 屈曲

図の左端で、**大腿直筋**だけが**股関節の屈曲**と**膝関節の伸展**の両方に働くことを確認しよう。



スライド226の図

□□□ スライド225の図では、① がNo.56②の真下に
58 なる。No.56②は ② から、3つの広筋は ③
★★★ から起始する。

- ① 中間広筋
② 骨盤
③ 大腿骨

大腿直筋は**骨盤**から、**3つの広筋**は**大腿骨**から起始する。
中間広筋は**大腿直筋の真下**にあるので、No.56の図には名前が出ていない。

□□□ No.56①は一緒になって ① を包んだ後、
 59 ② となって ③ に停止する。② は、学
 ★★ 習ポイントでは ④ と書かれている。⑤ を診
 るときは、② を叩く。

- しつがいこつ
 ① 膝蓋骨
 しつがいじんたい
 ② 膝蓋靱帯
 けいこつそめん
 ③ 脛骨粗面
 しつがいけん
 ④ 膝蓋腱
 しつがいけんはんしゃ
 ⑤ 膝蓋腱反射

No.56の図の下側で、膝蓋骨と膝蓋靱帯を確認しよう(膝蓋腱反射の場所)。No.34も参照。

□□□ 小児では ① が発達していないので、② が
 60 筋肉内注射の場所となる。
 ★★

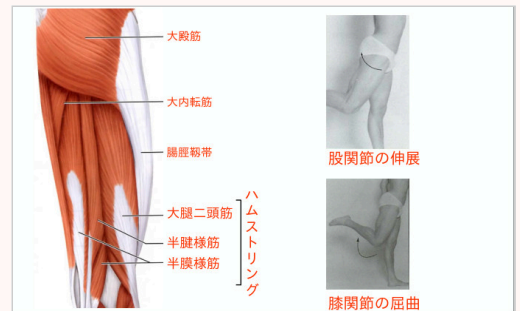
- でんきん
 ① 殿筋
 ② 外側広筋

小児では殿筋が発達していないから。No.56の図の右側の注射器が、外側広筋への筋肉内注射を示している。

□□□ 大腿後面を形作る ① ・ ② ・ ③ を
 61 ④ (⑤) と呼び、いずれも ⑥ から起
 ★★ 始する。

- だいたいにとうきん
 ① 大腿二頭筋
 はんまくようきん
 ② 半膜様筋
 はんけんようきん
 ③ 半腱様筋
 ④ ハムストリング
 ⑤ 大腿屈筋群
 ⑥ 坐骨結節

ハムストリングは、ハムを作る時に肉をつり下げた様に見えることから。※起始には一般的な教科書では例外(一部は大腿骨から起始)があるが、試験はスライドどおり。



スライド229の図

□□□ No.61④のうち、① と ② は ③ (④) に付着するのに対し、⑤ は ⑥ (⑦) に付着する。
 ★★

- ① 半腱様筋
 ② 半膜様筋
 ③ 内側
 ④ 脛骨側
 ⑤ 大腿二頭筋
 ⑥ 外側
 ⑦ 腓骨側

スライドでは下線で強調されている。No.61の図で、3つの筋の位置を確認しよう。

□□□ No.61④は、股関節で大腿を ①、膝関節で下腿
63 を ② させる。膝関節においては、 ③ の
★★★ ④ として働く。また、急スタート・急停止によって
No.61④が断裂するスポーツ障害を ⑤ という。

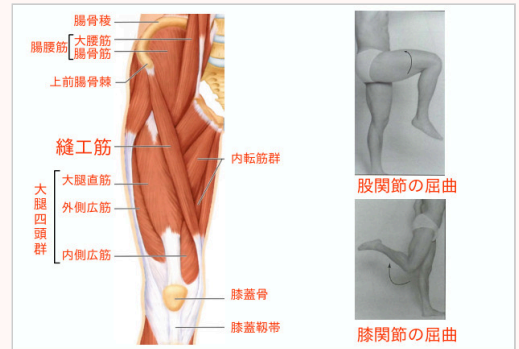
- ① 伸展
- ② 屈曲
- ③ 大腿四頭筋
- ④ 拮抗筋 きっこうきん
- ⑤ ハムストリング筋緊張性挫傷 さしやう

股関節では**大腿の伸展**、膝関節では**下腿の屈曲**に働き、
膝関節では**大腿四頭筋の拮抗筋**となる(**大腿四頭筋は伸展**)。

□□□ ① は、細長く革紐状で、大腿の ② にある。
64 ③ から起始し、④ に停止する。股関節で大
★★ 腿を、膝関節で下腿を、いずれも ⑤ させる。

- ① 縫工筋 ほうこうきん
- ② 最表層
- ③ 上前腸骨棘
- ④ 脛骨内側
- ⑤ 屈曲

起始:上前腸骨棘、停止:脛骨内側。股関節の**屈曲**と膝関節の**屈曲**の両方に働く。図の右側の写真で、2つの動きを確認しよう。



スライド231の図

足関節の運動に関与する筋(下腿後面)

□□□ 足関節や足の運動に関与する筋のうち、下腿前面に
65 あるのは前脛骨筋・長趾伸筋・腓骨筋群で、腓骨筋
★★★ 群は ① ・ ② ・ ③ からなる。下腿後面
にあるのは ④ と ⑤ である。

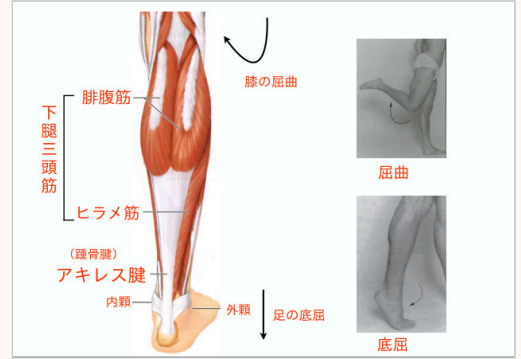
- ① 長腓骨筋
- ② 短腓骨筋
- ③ 第3腓骨筋 ひふくきん
- ④ 腓腹筋
- ⑤ ヒラメ筋

授業では、下腿後面の**腓腹筋**と**ヒラメ筋**についてのみ取り上げる(スライド236)。

- ① は、ふくらはぎをつくる ② で、大腿骨下端の両側から起始し、③ (かかと) に停止する。
 66 ★★ 膝関節で下腿の ④ に、足の ⑤ に働く。

- ① 腓腹筋
 ② 二頭筋
 ③ 踵骨
 ④ 屈曲
 ⑤ 底屈

腓腹=ふくらはぎ。膝関節での下腿の屈曲と足の底屈に働く。



スライド237の図

- ① はNo.66①の深部にあり、② から起始し、かかとに停止する。足の ③ に働くが、膝関節の運動には ④ 。

- ① ヒラメ筋
 ② 脛骨
 ③ 底屈
 ④ 関係しない

膝関節の運動には関係しない点が、No.66①との違い。

- No.66①と ① をあわせて ② という。三頭は合わせて ③ (別名 ④)となる。
 68 ★

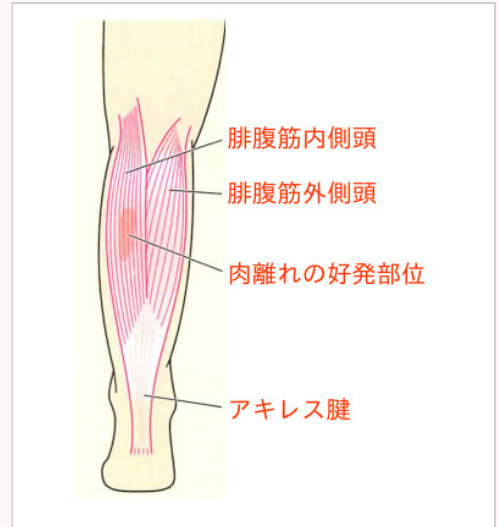
- ① ヒラメ筋
 ② 下腿三頭筋
 ③ 踵骨腱
 ④ アキレス腱

踵骨腱(しょうこつけん)=アキレス腱。No.66の図で、下腿三頭筋とアキレス腱を確認しよう。

□□□ 急激な筋収縮によって、筋膜や筋線維が断裂を起こ
 69 すことを ① という。No.68②では、② の
 ★★ ③ によく起こる。

- ① 肉離れ
 ② 腓腹筋
 ③ 内側頭

腓腹筋の内側頭によく起こる。図で、肉離れの好発部位を確認しよう。



スライド241の図

□□□ ① は、ジャンプ動作・踏み込み動作などで、
 70 No.68②を急激に収縮したときに生じる。足関節後
 ★ 方を突然 ② ような、あるいは ③ ような強い
 衝撃を感じる。

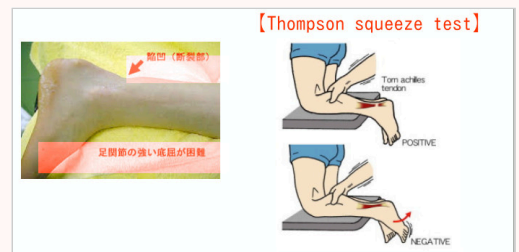
- ① アキレス腱断裂
 ② 蹴られた
 ③ ボールが当たった

足関節後方を突然蹴られたような、あるいはボールが当たったような強い衝撃を感じる。

□□□ No.70①では、衝撃の割には ① が少なく、
 71 ② は可能である。また、腱の ③ がみられた
 ★★ り、④ が陽性になったりする。

- ① 疼痛
 ② 歩行
 ③ 陥没
 ④ Thompson squeeze test

衝撃の割には疼痛が少なく、歩行は可能。アキレス腱の陥没がみられる。



スライド242の図

□□□ No.71④は、にして下腿三頭筋をつまむテストで、健常であれば足関節は するが、腱が断裂していると 。

- ① ^{ふくがい}腹臥位
- ② ^{ていくつ}底屈
- ③ 反応しない

陽性＝足関節が底屈しない＝反応しない。No.71の図の上
がPOSITIVE(陽性)、下がNEGATIVE(陰性)。